

RESUMEN EJECUTIVO COMPARATIVO — RECIKLADORAS POR GIRO — SAN LUIS POTOSÍ															
Modelo Financiero CTD — Caso gris a Tres escenarios (40% base)															
	Papel/Cartón	Aluminio	Vidrio	Orgánicos											
INVERSIÓN															
CAPEX total	\$3,860,995	\$3,396,734	\$3,865,005	\$1,872,564	\$3,204,959										
Capital de trabajo	\$1,514,905	\$1,117,714	\$1,711,305	\$562,564	\$991,100										
Inversión total	\$3,860,995	\$3,396,734	\$3,865,005	\$1,872,564	\$3,204,959										
Estructura O/E	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%										
Capital propio requerido	\$1,516,100	\$1,118,604	\$1,546,502	\$749,026	\$1,281,980										
RENTABILIDAD (Escenario 40% base)															
Ingreso mensual Año 1	\$2,140,811	\$2,087,814	\$2,401,117	\$475,100	\$274,971										
Ingreso mensual Año 3	\$4,281,621	\$4,075,868	\$4,802,274	\$950,200	\$549,950										
EBITDA Año 3	\$9,954,877	\$612,975	\$10,077,626	-\$1,776,746	\$1,070,928										
Margen EBITDA Año 3 %	18.4%	1.3%	17.5%	-15.5%	16.2%										
VPN a WACC	\$28,539,880	-\$4,449,205	\$28,742,303	-\$9,774,471	-\$1,982,825										
TIR proyecto	112.9%	-6.8%	110.9%	-	8.2%										
TIR equity	112.9%	-6.8%	110.9%	-	8.2%										
Payback simple (meses)	15.0 meses	999.0 meses	15.4 meses	999.0 meses	999.0 meses										
Payback descontado (meses)	17.3 meses	1148.9 meses	17.7 meses	1148.9 meses	1148.9 meses										
MDIC	16.0x	0.5x	16.1x	-7.4x	1.7x										
RIESGO															
CICR mínimo	7.2x	0.1x	7.2x	-2.6x	0.9x										
Break-even kg/día	43,884	143,333	18,864	41,921	12,110										
Margen de seguridad	1.2x	1.0x	1.2x	0.9x	1.2x										
Escenario permita 10% captura	\$3,311,070	-\$1,986,803	\$1,561,333	-\$622,662	-\$185,731										
TABLA COMPARATIVA POR ESCENARIO + GIRO															
Métrica	Esc. municipal	Esc. concesionario	Esc. Impacto	Esc. municipal	Esc. concesionario	Esc. Impacto	Esc. municipal	Esc. concesionario	Esc. Impacto	Esc. municipal	Esc. concesionario	Esc. Impacto	Esc. municipal	Esc. concesionario	Esc. Impacto
Volumen procesado l/mes	122.5	217.7	870.9	326.0	580.6	2,322.4	91.4	365.8	81.0	145.2	580.6	108.6	144.8	289.0	277.6
Ingreso mensual MXN	\$2,912,609	\$4,281,621	\$11,737,716	\$2,995,038	\$4,075,868	\$9,771,633	\$1,283,617	\$4,802,274	\$12,995,357	\$887,577	\$2,167,639	\$483,912	\$549,950	\$784,102	\$784.102
EBITDA mensual	-\$939,273	\$629,740	\$8,285,335	-\$1,119,751	\$51,081	\$5,746,846	-\$678,655	\$939,862	\$9,032,865	-\$410,185	\$1,070,977	\$13,266	\$13,266	\$80,244	\$133,194
Meses a break-even	23.0 meses	15.0 meses	1.9 meses	999.0 meses	1.7 meses	999.0 meses	15.4 meses	1.3 meses	999.0 meses	999.0 meses	4.8 meses	999.0 meses	999.0 meses	38.7 meses	38.7 meses
TIR	86.9%	114.9%	676.9%	-	-6.8%	786.9%	-	110.9%	1007.9%	292.9%	-17.9%	8.2%	8.2%	55.8%	55.8%
MDIC	8.9x	16.0x	118.6x	-25.9x	0.5x	126.2x	-54.1x	16.1x	179.2x	-19.4x	-7.4x	48.1x	0.2x	1.7x	7.6x
Nota: 30% = escenario municipal / 40% = escenario concesionario / 80% = Brindes de Impacto															
Generado: 2024-03-28 21:29 Actualizado: 2024-06-02 10:02 Modelo Recicladora por Giro — Output M.P.															
DESGLOSE DE REVENUE POR ACTIVIDAD — Escenario 40% base (MXN/mes)															
Métrica	PET	Papel/Cartón	Aluminio	Vidrio	Orgánicos										
ii	\$2,961,101	\$2,961,101	\$2,351,462	\$3,264,614	\$311,438	\$391,856									
Ingreso Centro de Acopio (comercial)	\$1,796,256	\$2,177,280	\$2,071,246	\$544,120	\$217,200	\$217,200									
ii	\$4,757,357	\$4,757,357	\$4,528,742	\$5,335,860	\$1,055,778	\$611,056									
% Revenue Recicladora	62.24%	62.24%	51.92%	61.18%	48.44%	64.45%									
% Revenue Centro de Acopio	37.76%	37.76%	48.08%	38.82%	51.56%	35.55%									
(-) CMV Compra MP (centros de acop	-\$2,694,384	-\$3,265,920	-\$3,106,870	-\$814,480	-\$130,320	-\$130,320									
Margen Bruto (Ingreso Neto – CMV)	\$1,587,237	\$809,948	\$1,695,404	\$133,720	\$419,630	\$419,630									
% Margen Bruto s/Ingreso Neto	57.07%	19.87%	35.30%	14.07%	76.30%	76.30%									

MATRIZ DE COMPRADORES — ECOSISTEMA RSU 2M SLP									
SECCIÓN 1 — BLOQUE MAESTRO DE PRECIOS (VERDAD ÚNICA)									
Material	Precio_MXN_kg	Fuente	Fecha_referencia	Notas					
PET	5.50	MB Sección 9	2024	Precio piso recicladora					
Papel/Cartón	2.50	MB Sección 9	2024	Precio piso recicladora					
Vidrio	1.30	MB Sección 9	2024	Precio piso recicladora					
Aluminio		15.10	MB Sección 9	2024 Precio piso recicladora					
Orgánicos/Composta	0.80	MB Sección 9	2024	Estimado composta					
SECCIÓN 2 — COMPRADORES ANCLA Y CAPACIDADES									
Comprador	Giro	Material_principal	Capacidad_t_mes	Precio_oferta_MXN_kg	Contacto_referencia				
Grupo Diarq	Recicladora PET	PET	300	5.50	Por confirmar				
Papelera Moxtezuma	Recicladora Papel	Papel/Cartón	500	2.50	Por confirmar				
Vitro / Owens	Recicladora Vidrio	Vidrio	200	1.30	Por confirmar				
Aluminio del Norte	Recicladora Aluminio	Aluminio	50	15.10	Por confirmar				
Biocompostaje SLP	Compostador	Orgánicos	400	0.80	Por confirmar				
SECCIÓN 3 — OFERTA POR FASE									
Fase	% Cobertura_viviendas_%	RSU_t_dia	PET_t_dia	Papel_t_dia	Vidrio_t_dia	Aluminio_t_dia	Organicos_t_dia		
1	25%	201.60	12.10	36.29	09.07	6.35	138.00		
2	60%	483.84		29.03	87.09	21.77	15.24	331.20	
3	100%	806.40	48.38	145.15	36.29	25.40	552.00		
SECCIÓN 4 — HALLAZGOS Y COMPATIBILIDAD									
Hallazgo	Detalle	Estatus							
Precios EST vs MB	Precios en hoja EST coinciden con MB Sección 9	VERIFICADO ✓							
Precios CAP vs MB	Precios en hoja CAP coinciden con MB Sección 9	VERIFICADO ✓							
Capacidad compradores Fase 1	Oferta PET 12.1 t/día < Capacidad Diarq 300 t/mes (~10 t/día); compatible	COMPATIBLE ✓							
Capacidad compradores Fase 3	Oferta PET 48.4 t/día > Capacidad ancla actual: requiere 2do comprador	ATENCIÓN							
Vidrio Fase 3	Oferta 36.3 t/día > Capacidad Vitro/Owens estimada: requiere negociación	ATENCIÓN							
Orgánicos	Mercado composta local en desarrollo; precio 0.80 MXN/kg estimado	POR CONFIRMAR							
Discrepancias precios	Cero discrepancias detectadas entre EST, CAP y MB	VERIFICADO ✓							

MIX ESCALONADO DE RECICLADORAS										
Fraccion	% Flujo	t/dia bruto	t/dia neto (post 10%)	t/ano neto	Demanda existente t/ano	GAP t/ano	Nuevas recicladoras necesarias			
Organicos	45%	326.6	293.9	88179	0	88179	Planta composta + biodigestor			
Papel/Carton	20%	145.2	130.6	39190	79200	0	Cubierto por IPSL (79,200 t/a)			
PET	15%	108.9	98.0	29393	5700	23693	1-2 plantas PET nuevas			
Vidrio	5%	36.3	32.7	9798	0	9798	1 planta procesamiento vidrio			
Aluminio	5%	36.3	32.7	9798	0	9798	1 planta fundicion aluminio			
Otros (no valorizable)	10%	72.6					Disposicion final			
TOTAL	100%	725.8	588.2	176358	84900	131468				
ESCALONAMIENTO POR FASE DE COBERTURA										
Fracción	FASE A (25%) t/ano capturado	Demanda existente	GAP A	Recicladoras nuevas A	FASE B (60%) t/ano capturado	GAP B	Recicladoras nuevas B	FASE C (100%) t/ano capturado	GAP C	Recicladoras nuevas C
Organicos	22045	0	22045	1	52907	52907	2	88179	88179	1
Papel/Carton	9798	79200	0	0	23515	0	0	39190	0	0
PET	7348	5700	1648	1	17636	11936	1	29393	23693	2
Vidrio	2450	0	2450	1	5879	5879	1	9798	9798	1
Aluminio	2450	0	2450	1	5879	5879	1	9798	9798	1
TOTAL RECICLADORAS				4			4			
SECCIÓN 3 — CAPEX/OPEX AGREGADO POR FASE										
Fracción	CAPEX unitario	Recicladoras Fase A	CAPEX Fase A	Recicladoras Fase C	CAPEX Fase C					
Orgánicos	3204959	1	3204959	1	3204959					
PET	3840995	1	3840995	1	3840995					
Vidrio	1872564	1	1872564	2	3745128					
Aluminio	3865005	1	3865005	2	7730010					
Papel/Carlón	3396734	0	0	0	0					
TOTAL		4	12783523	6	18521092					
PROYECCIÓN EMPLEO AGREGADO										
Giro	Empleos por planta	Plantas Fase A	Empleos Fase A	Plantas Fase C	Empleos Fase C					
Orgánicos	20	1	20	1	20					
PET	20	1	20	1	20					
Vidrio	20	1	20	2	40					
Aluminio	20	1	20	2	40					
Papel/Carlón	20	0	0	0	0					
TOTAL		4	80	6	120					
Factor multiplicador indirecto: 2.5x-3.5x										

TABLA 1 — TIR POR GIRO (Escena TIR %								
PET	112.9%							
Papel/Cartón	-6.8%							
Aluminio	110.3%							
Vidrio	No viable							
Orgánicos	8.2%							
TABLA 2 — PAYBACK POR GIRO (Es Payback (meses)								
PET	15.0							
Papel/Cartón	999.0							
Aluminio	15.4							
Vidrio	999.0							
Orgánicos	999.0							
TABLA 3 — EBITDA POR GIRO (Añc EBITDA Anual (M Margen %								
PET	9956877	19.4%						
Papel/Cartón	612975	1.3%						
Aluminio	10077626	17.5%						
Vidrio	-1770746	-15.5%						
Orgánicos	1070928	16.2%						
TABLA 4 — VOLUMEN PROCESADO		30%	40%	80%				
PET	122.5	217.7	870.9					
Papel/Cartón	326.6	580.6	2322.4					
Aluminio	51.4	91.4	365.8					
Vidrio	81.6	145.2	580.6					
Orgánicos	108.6	144.8	289.6					
TABLA 5 — CAPEX POR GIRO (MXN CAPEX Total (MXN)								
PET	3840995							
Papel/Cartón	3396734							
Aluminio	3865005							
Vidrio	1872564							
Orgánicos	3204959							
TABLA 6 — COMPOSICIÓN OPEX P Nómina		Energía	Agua/Servicios	Insumos/Químicos	Consumibles	Flete	Mantenimiento	TOTAL
PET	116775	79424	4500	128449	8000	380589	4315	722052
Papel/Cartón	175500	20315	4500	122276	6000	362299	3217	694107
Aluminio	107325	136172	3500	144068	5000	426869	3560	826494
Vidrio	104625	19510	3000	28506	4000	84462	2156	246259
Orgánicos	186975	18506	6000	16499	3000	48884	3623	283487
TABLA 7 — REVE		Revenue por Actividad (MXN/mes, Escenario 40%)						
		Ingreso Reciclado	Ingreso Centro de	Ingreso Total Bruto	CMV Compra MF	Margen Bruto		
PET	2961101	1796256	4757357	-2694384	1587237			
Papel/Cartón	2351462	2177280	4528742	-3265920	809948			
Aluminio	3264614	2071246	5335860	-3106870	1695404			
Vidrio	511458	544320	1055778	-816480	133720			
Orgánicos	393856	217200	611056	-130320	419630			

BLOQUE A – SUPUESTOS PARAMETRIZADOS – PET			
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota
Tabla sensibilidad cruzada: EBITDA mensual (Precios x Escenario)			
Precios \ Escenario	Esc 30%	Esc 40%	Esc 80%
Precios -20%	\$1.120.064	\$236.585	\$5.938.292
Precios -10%	\$829.633	\$401.578	\$7.112.063
Precios Base	\$538.273	\$629.740	\$8.285.835
Precios +10%	\$5266.812	\$1.257.002	\$9.819.607
Precios +20%	\$44.440	\$1.686.064	\$10.613.178
Escenario pesimista: 50% captura			
EBITDA mensual @50% captura	\$-995.077	\$-311.071	\$2.416.977

Generado: 2025-03-26 21:26 | Modelo Reclutadores por GET – PET – Capital BLP

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — PAPEL CARTÓN				
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota	
Tipo de cambio USD/MXN	17.10	MXN/USD		
Tarifa eléctrica industrial SLP	18.50	MXN/kWh	ref CFE tarifa C00tarifas C/P	
Precio gas LP industrial		MXN/kg	Supuesto razonado	
Precio diesel	26.00	MXN/litro	Supuesto razonado	
Factor contingencia energética	1.10	x		
Días operativos/año	300	días		
Días operativos/mes	25	días		
Merma estimada	10.0%	%		
Renta zona industrial	60	MXN/m²/mes		
Factor prestaciones sociales	1.35	x		
IMSSC	20.0%	%		
ISR	30.0%	%		
PTU	10.0%	%		
Reserva legal	5.0%	%		
Vida útil maquinaria industrial	10	años		
Vida útil transporte	6	años		
Vida útil cómputo	3	años		
Factor utilización equipos proceso	75.0%	%		
Capacidad arranque Año 1	60.0%	%		
Capacidad arranque Año 2	75.0%	%		
Capacidad arranque Año 3+	100.0%	%		
OSO (días cuentas por cobrar)	30	días		
OSO (días inventario)	30	días		
OSO (días cuentas por pagar)	15	días		
Múltiplo valor terminal EBITDA	5.0x	x	Rango 4-6x	
Estructura D/E (% deuda)	60.0%	%	60/40	
Tasa interés deuda	13.5%	% anual		
Plazo deuda	5	años		

Volumen entrada t/mes	3,629 [4]	t/mes	Supuesto razonado
Escenario % procesado 30%	30.0%	%	2003.04
Escenario % procesado 40%	40.0%	%	2011.12
Escenario % procesado 80%	80.0%	%	2011.04
Rendimiento proceso kg/kg entrada	0.90	kg/kg	
Precio Papel-Cartón procesado	4.50	MXN/kg	Valor agregado
Precio compra MP centros de acopio (Papel-Cartón)	2.50	MXN/kg	
Nave industrial m²	600	m²	
Nómina mensual (8 operarios + 2 supervisores + 1 chofer)	\$175,500	MXN/mes	8*1000\$/2*17500/1*12000/1*12
Compradores ancla	Papel Monterrey		Condición: humedad +12%, sin cartón aluminio
Transporte/combustible mensual	25000	MXN/mes	Supuesto operativo (volumen mayor Papel-Cartón)
Agua y servicios mensual	4500	MXN/mes	Supuesto operativo

Se asume que del 100% recolectado el 10% se perdera en trayecto y se quedara en los camiones, luego de ese 90%, asumimos, que los recicladores podran comprarlo a 2.5 y procesarlo para desques comercializarlo, se crearon 3 escenarios de aprovechamiento, el 30%, 40% y 80%.

BLOQUE B — CAPEX CON CONSUMOS ENERGÉTICOS — PAPEL CARTÓN											
Equipo	Marca/Modelo	Cant.	Precio unit MXN	Total MXN	kW nominal	Factor us%	Horas efect/día	Días/mes	kWh/mes	Costo MXN/mes	Nota
Presma embalsadora horizontal Syh	TEVA/Imabe	1	\$680,000	\$680,000	22.0	75.0%	6.0	25	3,300.0	\$1,650.0	
Guillotina/Trituradora cartón	Nacional	1	\$180,000	\$180,000	11.0	70.0%	5.0	25	2,100.0	\$1,050.0	
Banda transportadora 10m	Nacional	2	\$55,000	\$110,000	2.2	85.0%	6.8	25	748.0	\$374.0	
Báscula 3,000kg	Torrey P/LP3000	1	\$19,000	\$19,000	0.1	40.0%	3.2	25	8.0	\$4.0	
Montacargas gas LP	Toyota BF6G25	1	\$425,000	\$425,000	0.0	60.0%	0	0	0.0	\$0	Gas LP: 2.5 kg/hora
Herramienta menor	Varios	1	\$30,000	\$30,000	0.0		0	0	0.0	\$0	
COSTO GAS LP MENSUAL (equipos)										\$0	
TOTAL EQUIPAMIENTO				\$1,544,000					6,156.0	6,771.6	\$20,315

BLOQUE C — CAPEX TOTAL — PAPEL CARTÓN		
Concepto	Valor	
Equipamiento	\$1,544,000	
Adecuación de nave	\$280,000	
Gastos preoperativos	\$55,000	
Capital de trabajo (2 meses OPEX)	\$1,517,734	
CAPEX TOTAL	\$3,396,734	

BLOQUE D — OPEX MENSUAL — PAPEL CARTÓN	
Concepto	MXN/mes
CMV — Compra MP en centros de acopio (Papel-Cartón)	\$3,265,920
Renta	\$39,000
Energía eléctrica	\$20,315
Combustible gas LP (equipos)	\$0
Nómina con prestaciones	\$175,500
Transporte/combustible	\$25,000
Mantenimiento equipo (2.5% CAPEX/12)	\$3,217
Insumos (agua proceso, empaques, químicos)	\$122,276
Agua y servicios	\$4,500
Deposito (0.5% CAPEX total / 12)	\$760
Flete a comprador (8% ingreso 40%)	\$362,299
Consumibles de línea (cuchillas, filtres, bandas, refacciones)	\$6,000 [5]
TOTAL OPEX MENSUAL	\$4,024,787

Nota analítica: RIESGO PRINCIPAL: Humedad. El costo de nave seca (parcha reforzada, ventilación bajo humedad) es el componente de mayor sensibilidad del CAPEX. Nave impermeable obligatoria.

BLOQUE E — INGRESOS MENSUALES POR ESCENARIO — PAPEL CARTÓN			
Concepto	E1: 30%	E2: 40%	E3: 80%
Volumen entrada t/mes	1,089	1,452	2,903
Volumen procesado internamente t/mes	326.6	580.6	2,322.4
Precio producto procesado MXN/kg	4.50	4.50	4.50
Ingreso por material procesado	\$1,322,698	\$2,351,462	\$9,405,850
Volumen comercializado t/mes	762.0	870.9	580.6
Precio comercialización MXN/kg	2.50	2.50	2.50
Ingreso por comercialización	\$1,905,120	\$2,177,280	\$1,451,520
INGRESO TOTAL MENSUAL	\$3,227,818	\$4,528,742	\$10,857,370
(-) Merma 10%	-\$322,782	-\$452,874	-\$1,085,737
INGRESO NETO MENSUAL	\$2,905,036	\$4,075,868	\$9,771,633

Precios de referencia marzo 2020. Suplitos a revisión trimestral con base en índices ANPREC, CEMPRE México y cotizaciones directas de compradores ancla.

BLOQUE F — PRUEBA DE SENSIBILIDAD CAPEX (10% a 100%) — PAPEL CARTÓN										
PCL = Esc. 30% (100% anual)										
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ingresos brutos	\$19,366,906	\$29,050,358	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811	\$38,733,811
(-) Merma 10%	-\$1,936,691	-\$2,905,036	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381	-\$3,873,381
Ingresos netos	\$17,430,215	\$26,145,323	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430	\$34,860,430
(-) OPEX total	-\$24,148,721	-\$36,223,082	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443
EBITDA	-\$6,718,506	-\$10,077,760	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013	-\$13,437,013
Margen EBITDA %	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%	-38.5%
(-) Depreciación y amortización	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400
EBIT	-\$6,886,906	-\$10,246,160	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413
(-) Intereses	-\$275,135	-\$229,280	-\$183,424	-\$137,568	-\$91,712	-\$45,856	\$0	\$0	\$0	\$0
EBT	-\$7,162,042	-\$10,475,439	-\$13,788,836	-\$13,742,980	-\$13,697,125	-\$13,651,269	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413
(-) ISR 30%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(-) PTU 10%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta	-\$7,162,042	-\$10,475,439	-\$13,788,836	-\$13,742,980	-\$13,697,125	-\$13,651,269	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413
(-) Reserva legal 5%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidad distributable	-\$7,162,042	-\$10,475,439	-\$13,788,836	-\$13,742,980	-\$13,697,125	-\$13,651,269	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413	-\$13,605,413

PCL = Esc. 80% (100% anual)										
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ingresos brutos	\$27,172,454	\$40,758,682	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909	\$54,344,909
(-) Merma 10%	-\$2,717,245	-\$4,075,868	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491	-\$5,434,491
Ingresos netos	\$24,455,209	\$36,682,813	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418	\$48,910,418
(-) OPEX total	-\$24,148,721	-\$36,223,082	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443	-\$48,297,443
EBITDA	\$306,488	\$459,731	\$612,975	\$612,975	\$612,975	\$612,975	\$612,975	\$612,975	\$612,975	\$612,975
Margen EBITDA %	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
(-) Depreciación y amortización	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400	-\$168,400
EBIT	\$138,088	\$291,331	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575
(-) Intereses	-\$275,135	-\$229,280	-\$183,424	-\$137,568	-\$91,712	-\$45,856	\$0	\$0	\$0	\$0
EBT	-\$137,048	\$62,052	\$261,151	\$307,007	\$352,863	\$398,719	\$444,575	\$444,575	\$444,575	\$444,575
(-) ISR 30%	\$0	-\$18,616	-\$78,345	-\$92,102	-\$105,859	-\$119,616	-\$133,373	-\$133,373	-\$133,373	-\$133,373
(-) PTU 10%	\$0	\$0	-\$26,115	-\$30,701	-\$35,286	-\$39,872	-\$44,458	-\$44,458	-\$44,458	-\$44,458
Utilidad neta	-\$137,048	\$43,231	\$156,691	\$184,204	\$211,718	\$239,232	\$266,745	\$266,745	\$266,745	\$266,745
(-) Reserva legal 5%	\$0	-\$1,862	-\$7,835	-\$9,210	-\$10,586	-\$11,962	-\$13,337	-\$13,337	-\$13,337	-\$13,337
Utilidad distributable	-\$137,048	\$45,370	\$148,856	\$174,994	\$201,132	\$227,270	\$253,408	\$253,408	\$253,408	\$253,408

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — PAPEL CARTON			
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota
TIR proyecto	-	-	6,8% 736,2% (5)
TIR equity	-	-	6,8% 736,2%
Payback simple (meses)	999,0 meses	999,0 meses	1,7 meses
Payback descontado (meses)	1148,9 meses	1148,9 meses	2,0 meses
MOIC	-25,9%	0,5x	129,2x
EBITDA Año 3	\$13.437.013	\$612.975	\$68.962.149
Margen EBITDA Año 3 %	-38,5%	1,3%	58,8%
OSCR mínimo	-10,9%	0,5x	56,1x
Break-even kg/día	201.101	143.333	59.786
Margen de seguridad sobre OPEX	0,7%	1,0x	2,4x
Valor terminal Año 10	\$67.185.064	\$3.064.875	\$344.810.744
Ingreso mensual Año 1	\$1.452.518	\$2.037.934	\$4.865.816
Ingreso mensual Año 3	\$2.905.036	\$4.075.868	\$9.771.633
Capital propio requerido	\$1.358.694	\$1.358.694	\$1.358.694

BLOQUE L — ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD — PAPEL CARTON			
Tabla sensibilidad cruzada: EBITDA mensual (Precios x Escenario)			
Precios \ Escenario	Esc. 90%	Esc. 40%	Esc. 80%
Precios -20%	\$1.700.798	\$764.092	\$1.792.519
Precios -10%	\$1.410.255	\$536.506	\$1.700.682
Precios Base	\$1.119.751	\$51.081	\$5.746.846
Precios +10%	\$829.247	\$458.668	\$6.724.009
Precios +20%	\$518.744	\$866.255	\$7.701.172

Escenario pesimista: 50% captura sobre base			
EBITDA mensual @ 50% captura	\$2.572.269	\$1.986.851	\$861.029

Generado: 2026-03-26 21:26 | Modelo Recicladoras por Gira — Papel-Carton — Capitulo 5.P

Volumen entrada t/mes	\$72.171	t/mes	Superficie recolectada
Escenario % procesado 30%	30.0%	%	30%-municipalidad
Escenario % procesado 40%	40.0%	%	40%-cooperativismo
Escenario % procesado 80%	80.0%	%	80%-fuerza de impacto
Rendimiento proceso kg/kg entrada	6.85	kg/kg	
Precio Aluminio procesado	42.00	MXN/kg	valor negociado
Precio compra MP centros de acopio (Aluminio)	15.10 [9]	MXN/kg	
Nave industrial m²	250	m²	
Nómina mensual (5 operarios + 1 supervisor + 1 fundidor especialista)	\$107.325	MXN/mes	(1*10000+1*17500+1*22000)*1.35
Compradores ancla	RRCCNETSA, ARZYC, metalmeccanica SLP		Puerto 2586 AL, sin pintura ni recubrimientos
Transporte/combustible mensual	12800	MXN/mes	Sugiero operativo
Agua y servicios generales	3500	MXN/mes	Sugiero operativo

[illegible]

Nota analítica: RIESGO PRINCIPAL: El horno es el CAPEX más alto y el consumo energético más intensivo. En el escenario 30% puede ser más rentable que el 80% si el precio del gas LP supera \$25/kg. La fundición requiere licencia ambiental especial.

[illegible]

P&L — Esc 80% (80% procesado)										
Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — ALUMINIO				
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota	
MOIC	-14.1x	16.1x	179.2x	
EBITDA Año 3	-\$8,143.857	\$10.077.626	\$108.394.620	
Margen EBITDA Año 3 %	-20,7%	17,5%	69,5%	
O&C mínimo	5.5x	7.2x	77.5x	
Break-even kg/día	27.586	18.864	6.971	
Margen de seguridad sobre OPEX	0.8x	1.2x	3.3x	
Valor terminal Año 10	-\$40.719.283	\$50.388.128	\$541.973.100	
Ingreso mensual Año 1	\$1.541.500	\$1.401.137	\$6.997.678	
Ingreso mensual Año 3	\$3.283.817	\$4.802.274	\$12.995.357	
Capital propio requerido	\$1.546.002	\$1.546.002	\$1.546.002	
BLOQUE L — ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD — ALUMINIO				
Tabla sensibilidad cruzada: EBITDA-mensual (Precios + Escenario)				
Precios \ Escenario	Esc 90%	Esc 40%	Esc 80%	
Precios -20%	-\$1.335.418	-\$120.653	\$6.433.814	
Precios -10%	-\$1.001.036	\$135.575	\$7.733.349	
Precios Base	-\$678.655	\$839.802	\$9.032.885	
Precios +10%	-\$350.273	\$1.320.030	\$10.332.421	
Precios +20%	-\$21.891	\$1.800.257	\$11.631.956	
Escenario pesimista: 50% captura sobre base				
EBITDA mensual @50% captura	-\$2.320.563	-\$1.561.335	\$2.535.207	
Generado: 2026-03-26 21:26 Modelo Recicladora por Gira — Aluminio — Capital SLP				

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — VIDRIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — VIDRIO			
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota
MOIC	-19,4x	-7,4x	48,1x
EBITDA Año 3	-\$4.922.215	-\$1.770.746	\$12.840.928
Margen EBITDA Año 3 %	-59,7%	-15,5%	49,4%
DSCR mínimo	-7,3x	-2,6x	18,9x
Break-even kg/día	57.936	41.923	18.376
Margen de seguridad sobre OPEX	0,6x	0,9x	2,0x
Valor terminal Año 10	-\$24.611.074	-\$8.853.728	\$64.204.641
Ingreso mensual Año 1	\$343.789	\$475.100	\$1.083.920
Ingreso mensual Año 3	\$687.577	\$950.200	\$2.167.839
Capital propio requerido	\$749.026	\$749.026	\$749.026
Precios -20%	-\$547.700	-\$337.602	\$636.509
Precios -10%	-\$478.942	-\$242.582	\$853.293
Precios Base	-\$410.185	-\$147.562	\$1.070.077
Precios +10%	-\$341.427	-\$52.542	\$1.286.861
Precios +20%	-\$272.669	\$42.478	\$1.503.645
Escenario pesimista: 50% captura sobre base			
EBITDA mensual @50% captura	-\$753.973	-\$622.662	-\$13.842
Generado: 2026-03-26 21:26 Modelo Recicladoras por Giro — Vidrio — Capítulo SLP			

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — ORGANICOS-COMPOSTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BLOQUE A — SUPUESTOS PARAMETRIZADOS — ORGANICOS-COMPOSTA			
Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota
EBITDA mensual @50% captura	-\$213.750	-\$185.731	-\$73.656

Generado: 2026-03-26 21:26 | Modelo Recicladoras por Giro — Organicos-Composta — Capítulo SLP

- [1] Fuente: Hoja_Puente_CA_RG del archivo CA-GS, Año 1 según fase activa.
- [2] Cuchillas de trituradora, filtros de lavado, bandas transportadoras, refacciones menores de línea. Estimado conservador para operación 300 días/año.
- [3] ALERTA: TIR > 250%. Verificar volúmenes de entrada y precios de venta.
- [4] Fuente: Hoja_Puente_CA_RG del archivo CA-GS, Año 1 según fase activa.
- [5] Cuchillas de trituradora, filtros de lavado, bandas transportadoras, refacciones menores de línea. Estimado conservador para operación 300 días/año.
- [6] ALERTA: TIR > 250%. Verificar volúmenes de entrada y precios de venta.
- [7] Fuente: Hoja_Puente_CA_RG del archivo CA-GS, Año 1 según fase activa.
- [8] REVISAR: precio no coincide con Bloque Maestro MB Sección 9. Precio compra acopio = \$8.80/kg. El valor actual (\$15.10) parece ser precio de VENTA recicladora, no de compra MP.
- [9] Cuchillas de trituradora, filtros de lavado, bandas transportadoras, refacciones menores de línea. Estimado conservador para operación 300 días/año.
- [10] ALERTA: TIR > 250%. Verificar volúmenes de entrada y precios de venta.
- [11] Fuente: Hoja_Puente_CA_RG del archivo CA-GS, Año 1 según fase activa.
- [12] Cuchillas de trituradora, filtros de lavado, bandas transportadoras, refacciones menores de línea. Estimado conservador para operación 300 días/año.
- [13] ALERTA: TIR > 250%. Verificar volúmenes de entrada y precios de venta.
- [14] Fuente: Hoja_Puente_CA_RG del archivo CA-GS, Año 1 según fase activa.
- [15] Cuchillas de trituradora, filtros de lavado, bandas transportadoras, refacciones menores de línea. Estimado conservador para operación 300 días/año.